

راهنمای مرجع زبان HP

نسخه فارسی با دستورهای فینگلیش و ساختار تمیز

زبان HP یک زبان اسکرپتی کوچک است که برای خوانایی و سادگی طراحی شده و از کلیدواژه‌های فینگلیش مثل Chap، Set، Agar، Bargard و Vagarna، Tabe استفاده می‌کند.

این راهنما همان ساختار نسخه v2 را نگه می‌دارد، اما همه توضیحات را فارسی می‌کند و فقط روی سینتکس قابل استفاده HP تمرکز دارد. مفسر HP نوع داده‌های ساده را به صورت خودکار تشخیص می‌دهد: رشته، عدد صحیح، عدد اعشاری، بولین، null، درصد، آرایه، دیکشنری و تاریخ.

نگاشت کلیدواژه‌ها

معنی	کلمه HP
خروجی / چاپ	Chap
تعریف یا مقداردهی	Set
اگر / وگرنه	Agar / Vagarna
حلقه شرطی	Loop
حلقه شمارشی	Baraye
از / تا / گام / در	Az / Ta / Gam / Dar
تابع	Taba
بازگرداندن	Bargard
تلاش / خطا / همیشه	Emtehan / Khata / Hamishe
افزودن / حذف	EzafeBe / HazfAz
گرفتن ورودی	Begir
درست / غلط / هیچ	Dorost / Ghalat / Hich
باقی‌مانده	Baghimande

نکته: نام متغیرها می‌توانند فینگلیش باشند و بهتر است کلیدواژه‌ها را با همین سبک بنویسی تا زبان یکدست بماند.

۱. متغیرها و مقادارها

برای ساختن متغیر از Set استفاده می شود. اگر متغیر از قبل وجود داشته باشد، می توانی فقط با = آن را دوباره مقداردهی کنی. رشته ها می توانند با کوتیشن دوتایی یا تکی نوشته شوند. عدد، بولین، null و درصد هم پشتیبانی می شوند. مفسر در تبدیل مقادارهای ساده تا حد زیادی خودکار عمل می کند.

```
Set name = "Amin"  
Set age = 14  
Set price = 19.99  
Set active = Dorost  
Set missing = Hich  
Set discount = 15%  
  
name = "Reza"
```

```
Chap name  
Chap age  
Chap discount
```

۰۲. آرایه‌ها و دیکشنری‌ها

آرایه‌ها با براکت مربع نوشته می‌شوند و شماره‌گذاری از ۱ شروع می‌شود.

دیکشنری‌ها از سیمی‌کالن بین جفت‌ها و از دونقطه بین کلید و مقدار استفاده می‌کنند.

برای آرایه، متدهایی مثل min، avg، sum، length، remove، add، set، get و max در دسترس‌اند.

```
Set nums = [10, 20, 30, 40]
```

```
Chap nums.get(1)
Chap nums.length()
Chap nums.sum()
Chap nums.avg()
```

```
nums.add(50)
nums.remove(2)
Chap nums
```

```
Set user = ["name":"Ali","age":25]
```

```
Chap user.value("name")
Chap user.key(25)
Chap user.has("age")
Chap user.keys()
Chap user.values()
Chap user.length()
```

۰۳ تاریخ

HP از تاریخ جلالی و میلادی پشتیبانی می کند.

برای تاریخ جلالی از YYYY/MM/DD@ و برای تاریخ میلادی از YYYY/MM/DD@@ استفاده کن.

مقدار ویژه @today تاریخ امروز را برمی گرداند.

```
Set today = @today
Set d1 = @1402/10/15
Set d2 = @@2024/01/05

Chap d1.year()
Chap d1.month()
Chap d1.day()
Chap d1 - d2
```

۴. شرط‌ها و حلقه‌ها

بلاک‌های شرطی با Agar و Vagarna نوشته می‌شوند.

Loop یک حلقه وابسته به شرط است.

Baraye برای پیمایش روی بازه‌ها، آرایه‌ها، دیکشنری‌ها و رشته‌ها استفاده می‌شود.

```
Agar score >= 90 {  
  Chap "A"  
}  
Vagarna {  
  Agar score >= 80 {  
    Chap "B"  
  }  
  Vagarna {  
    Chap "F"  
  }  
}
```

```
Set i = 1  
Loop i <= 5 {  
  Chap i  
  Set i = i + 1  
}
```

```
Baraye n Az 1 Ta 10 Gam 2 {  
  Chap n  
}  
Baraye item Dar [10, 20, 30] {  
  Chap item  
}
```

۵. تابع‌ها

تابع‌ها با Tabe شروع می‌شوند و با f بسته می‌شوند.

برای پارامترها می‌توان مقدار پیش فرض گذاشت.

Bargard از تابع خارج می‌شود و می‌تواند مقدار هم برگرداند.

```
Tabe add(a, b) f{  
    Bargard a + b  
}f
```

```
Tabe greet(name, prefix = "Hello") f{  
    Bargard prefix + ", " + name  
}f
```

```
Tabe factorial(n) f{  
    Agar n <= 1 {  
        Bargard 1  
    } Vagarna {  
        Bargard n * factorial(n - 1)  
    }  
}f
```

۶. مدیریت خطا و توابع ریاضی

Emtehan، Khata و Hamishe برای جدا کردن مسیر خطا از پاک سازی نهایی به کار می روند. موتور عبارت ها از محاسبه ریاضی، مقایسه، فاکتوریل، قدرمطلق، توان، باقی مانده و چند helper ریاضی پشتیبانی می کند. در نسخه فعلی، توابع داخلی bool، str، float، int، sqrt و abs هم در دسترس اند.

```
Emtehan {  
  Set result = 10 / 0  
} Khata {  
  Chap "An error occurred"  
} Hamishe {  
  Chap "Cleanup"  
}
```

```
Chap $Sin(90)  
Chap $Cos(45)  
Chap $Tan(30)  
Chap $Log(100)  
Chap $GCD(24, 36)  
Chap $LCM(4, 6)  
Chap 5!  
Chap | -10 |  
Chap 2 ^ 8  
Chap 10 mod 3
```

```
Chap sqrt(16)  
Chap int(3.9)  
Chap float(42)  
Chap str(100)  
Chap bool(1)  
Chap abs(-5)
```

۷. خروجی، ورودی، کامنت و کنترل جریان

Chap مقدار را در ترمینال چاپ می کند.

Begir ورودی کاربر را با یک پیام اختیاری می گیرد.

در موتور فعلی، کامنت تک خطی با // نوشته می شود.

```
Chap "Hello"
Chap red("Warning")
Chap green("Done")

Set name = Begir("Enter your name: ")
Chap "Hello " + name
```

```
// This line is ignored
Chap "Visible output" // Inline comment is ignored
```

```
break
continue
return
return 42
```


۰۸. قواعد عبارت‌ها

هرجا ترتیب اجرا مهم باشد، از پرانتز استفاده کن.

عملگرهای مقایسه شامل ==، !=، >، <، >= و <= هستند.

رشته‌ها با + به هم وصل می‌شوند و ضرب رشته با عدد هم پشتیبانی می‌شود.

```
Set result = (3 + 4) * 2
```

```
Chap 5 == 5
```

```
Chap 10 > 7
```

```
Chap 8 <= 8
```

```
Chap 3 != 4
```

```
Chap "HP " + "language"
```

```
Chap 10 + 5
```

```
Chap 20 - 3
```

```
Chap 6 * 7
```

```
Chap 15 / 3
```